Slide 1: Portada

3D Print TFM

E-commerce de Impresión 3D con Sistema de Tiempo Real

Desarrollo de una Aplicación Web Full-Stack con Next.js, Metodología TDD y Seguridad Enterprise **Autor**: Rejane Rodrigues
Tutor: Brais Moure **Máster en Desarrollo de Software Abril 2026**

Slide 2: Índice

1. Introducción y Contexto

2. Objetivos del Proyecto

3. Análisis del Modelo de Negocio

4. Arquitectura y Tecnologías

5. Sistema de Tiempo Real

6. Seguridad Enterprise

7. Testing y Calidad

8. Resultados

9. Conclusiones

Slide 3: Introducción y Contexto

Problemática Identificada

- **Brecha en el mercado**: Entre plataformas corporativas (Sculpteo) y marketplaces genéricos (Etsy)
- **Falta de soluciones**: Open source, modulares y con enfoque en calidad técnica (TDD)
- **Barrera de entrada**: Alta para pequeños emprendedores 3D
- **Necesidad**: Plataforma especializada con arquitectura moderna

Oportunidad

> Plataforma e-commerce especializada en productos 3D de calidad, con sistema de tiempo real y seguridad enterprise-grade.

Slide 4: Objetivos

Objetivo General

Desarrollar aplicación e-commerce completa para productos impresos en 3D con:

- Metodología TDD (Test-Driven Development)
- Arquitectura moderna y escalable
- Sistema de tiempo real
- Seguridad enterprise-grade

Objetivos Específicos ✓

Objetivo	Estado
----------	--------
Catálogo con filtros y búsqueda	✓
Carrito y checkout con pagos simulados	✓
Panel admin con 13 módulos CRUD	✓
Sistema de tiempo real (WebSockets)	✓
Seguridad enterprise (rate limiting, lockout, password history)	✓
Testing con cobertura >80%	✓
Accesibilidad WCAG 2.1 AA	✓

Slide 5: Análisis - Modelo de Negocio

Canvas Resumido

Elemento	Descripción
---	---
Propuesta Valor	Catálogo especializado de productos 3D, entrega 3-5 días, calidad profesional
Segmentos	Tech enthusiasts, decoradores, compradores de regalos, makers
Canales	E-commerce web, SEO, redes sociales
Ingresos	Ventas directas (margen 45-60%), cupones, envíos
Actividades	Desarrollo software, gestión catálogo, atención cliente

Modelo de Datos

19 entidades principales: User, Product, Category, Order, Payment, Cart, Review, Coupon, FAQ, ShippingZone, Alert, InventoryMovement, EventStore, WebSocketConnection, PasswordHistory

Slide 6: Arquitectura Tecnológica

Stack Principal

Capa	Tecnología
---	---
Framework	Next.js 14.2.35 (App Router)
Frontend	React 18, Tailwind CSS 3.4
Backend	Next.js API Routes, TypeScript
Base de Datos	PostgreSQL (Supabase) + Prisma 5.22
Autenticación	NextAuth.js 4.24
Testing	Vitest + Playwright
Validación	Zod

Arquitectura de Traducción Backend

```
BD (Inglés) → API Routes (Traducción) → Frontend (Español)
```

Ventaja: UI 100% español sin librerías i18n en cliente

Slide 7: Sistema de Tiempo Real

Arquitectura de Eventos

```
┌──────────────────────────────┐

|  EventStore (PostgreSQL)      |

|  • Persistencia 7 días        |
```

Eventos Implementados

- `order:new` - Nuevo pedido
- `order:status:updated` - Cambio de estado
- `stock:updated` - Stock actualizado
- `stock:low` - Alerta stock bajo
- `alert:new` - Nueva alerta sistema

Features: Multi-tab, offline mode con acumulación, rooms privados

Slide 8: Seguridad Enterprise

Autenticación y Autorización

- ✓ JWT con NextAuth.js (sesiones httpOnly, secure, sameSite)
- ✓ RBAC (CUSTOMER/ADMIN) con middleware

Contraseñas (Reforzadas)

Requisito	Implementación
---	---
Complejidad	10+ chars, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos
Rate Limiting	5 intentos/15min login, 3 registros/hora
Account Lockout	5 fallidos = 30 minutos bloqueo
Historial	Prevención reúso últimas 5 contraseñas
Validación	80+ comunes bloqueadas + Have I Been Pwned
Indicador	Barra fortaleza en tiempo real

Protección

SQL Injection (Prisma), XSS, CSRF, sanitización inputs

Slide 9: Módulos Implementados

Tienda Pública (8 módulos)

- Home, Catálogo, Detalle Producto, Carrito, Checkout
- Sistema de reseñas, FAQs, Autenticación

Panel Admin (13 módulos + Tiempo Real)

Módulo	Funcionalidad
---	---
Dashboard	Métricas con actualización tiempo real
Productos	CRUD completo con imágenes
Categorías	CRUD con imágenes
Pedidos	Gestión estados con notificaciones
Clientes	Gestión usuarios
Inventario	Control stock + alertas automáticas
Facturas	Generación PDF
Cupones	3 tipos (PERCENTAGE, FIXED, FREE_SHIPPING)
Reseñas	Moderación

```
3. Refactorizar                    → Refactor

4. Repetir
```

Pirámide de Tests

```
                    /\

/  \     E2E: 114 tests (6 dispositivos)

                /____\

/      \   Integration: 227 tests

            /--------\

Unit: 37 tests
```

Cobertura Completa

Dispositivo	Tests	Estado
Desktop Chrome	19	✓
		✓
Desktop Safari	19	✓
		✓
Mobile iPhone	19	✓
		✓

Performance (Lighthouse)

Página	Performance	Accesibilidad	SEO
Home	92	98	100
Checkout	89	95	100

Accesibilidad

- WCAG 2.1 Nivel A: ✓ Completo

Slide 12: Funcionalidades Clave

Sistema de Cupones

- **PERCENTAGE**: Descuento porcentaje
- **FIXED**: Descuento fijo
- **FREE_SHIPPING**: Envío gratis

Gestión de Envíos

- Zonas por prefijos de código postal
- Costo base configurable
- Umbral envío gratis
- Cálculo automático en checkout

Sistema de Reviews

- Puntuación 1-5 estrellas
- Solo compradores verificados
- Moderación por admin
- Estadísticas de valoración

Facturación PDF

- Generación automática
- Numeración: F-AAAA-NNNNNN
- IVA 21% configurado

Slide 13: Lecciones Aprendidas

Aspectos Positivos

1. **TDD Funciona**: Detectó bugs temprano, código robusto

2. **Next.js 14**: App Router potente y flexible

3. **Prisma**: ORM productivo, tipado automático

4. **Traducción Backend**: Mejor SEO, frontend simplificado

5. **Sistema Tiempo Real**: Notificaciones instantáneas efectivas

6. **Seguridad Enterprise**: Múltiples capas protegen datos

Desafíos Superados

1. Testing E2E multi-dispositivo con Playwright

2. Sistema backend i18n sin librerías

3. Testcontainers para PostgreSQL real

4. PDF generation con Puppeteer

5. Implementación rate limiting y account lockout

Slide 14: Resultados - Estadísticas

Métricas del Proyecto

Métrica	Valor
Líneas de código	~22,000+
Commits	60+
Cobertura	80%+
Módulos	20+

Seed Data Completo

- 10 usuarios (contraseñas seguras: AdminTFM2024!, JuanTFM2024!)
- 5 categorías con imágenes
- 10 productos (30 imágenes)
- 15 reseñas
- 4 cupones

Slide 15: Estado Actual - Completado

✓ Sistema 100% Funcional

Plataforma completa con:

- ✓ Catálogo navegable con filtros y búsqueda
- ✓ Carrito persistente y checkout funcional
- ✓ Panel admin con 13 módulos + tiempo real
- ✓ Sistema de autenticación y autorización RBAC
- ✓ Gestión completa de pedidos con estados
- ✓ Facturación PDF automática
- ✓ Inventario con movimientos y alertas
- ✓ Sistema de reseñas con moderación
- ✓ Cupones configurables
- ✓ Zonas de envío por CP
- ✓ Sistema de tiempo real con notificaciones
- ✓ Seguridad enterprise-grade
- ✓ 378 tests pasando al 100%

Build exitoso, migraciones aplicadas, seed ejecutado

Slide 16: Conclusiones

Logros del Proyecto

✓ **E-commerce completo** con todas las funcionalidades ✓ **TDD aplicado** con 378 tests y 100% passing ✓ **Calidad profesional**: Lighthouse 90+, WCAG AA ✓ **Arquitectura escalable**: Next.js 14 + Prisma ✓ **Sistema tiempo real**: WebSockets + EventStore ✓ **Seguridad enterprise**: Rate limiting, lockout, password history ✓ **Documentación completa**: español e inglés

Valor Académico

- Aplicación práctica TDD en proyecto real
- Integración tecnologías modernas (Next.js 14, Prisma, WebSockets)
- Resolución problemas complejos (seguridad, tiempo real, testing)
- Metodología ágil aplicada

Slide 17: Trabajo Futuro

Corto Plazo

- Integración pagos reales (Stripe/PayPal)
- Producción física con impresoras 3D
- Notificaciones email/SMS
- Dashboard analítico avanzado

Medio Plazo

- App móvil (PWA/React Native)
- IA para recomendaciones
- Sistema de suscripciones
- Marketplace multi-vendedor

Largo Plazo

- Expansión internacional
- Integración marketplaces (Etsy, Amazon)
- Impresoras IoT conectadas
- Blockchain para autenticidad

Slide 18: Información del Proyecto

Enlaces y Recursos

- **Repositorio**: github.com/[username]/3d-print-tfm
- **Documentación PDF**: docs/TFM-PRESENTACION.pdf
- **Demo**: [URL Vercel]

Tecnologías Clave

Next.js 14 · React 18 · TypeScript 5 · Prisma · PostgreSQL · NextAuth.js · Vitest · Playwright · Zod · Socket.io

Seguridad Implementada

bcrypt (12 rounds) · Rate limiting · Account lockout · Password history · Have I Been Pwned · XSS prevention · SQL Injection prevention

Slide 19: Agradecimientos

Reconocimientos

- **Tutor**: Brais Moure - Por la orientación y apoyo
- **Universidad**: Por la formación académica
- **Comunidad Open Source**: Por las herramientas y recursos

Contacto

Autor: Rejane Rodrigues **Proyecto**: 3D Print TFM **Máster en Desarrollo de Software Abril 2026**

Slide 20: Cierre

Estado Final

> **Proyecto 100% completado y listo para entrega**

- ✓ Todas las funcionalidades implementadas
- ✓ Testing completo (378 tests)
- ✓ Documentación actualizada
- ✓ Seguridad enterprise-grade
- ✓ Sistema de tiempo real operativo
- ✓ Build exitoso

TFM - 3D Print E-commerce

Desarrollo Full-Stack con Next.js, TDD y Seguridad Enterprise